

✓ 1. Judul Praktikum

Praktikum Struktur Data - Modul 2 (Tugas Praktikum & Diskusi)

2. Tujuan Praktikum

Mampu mengimplementasikan berbagai konsep dasar Python (Variabel, Kondisional, Loop, Fungsi, dan List) untuk menyelesaikan 15 tugas pemrograman sederhana serta memahami perbandingan konsep tersebut secara teoritis.

3. Dasar Teori

Dalam menyelesaikan tugas ini, digunakan kombinasi sintaks dasar Python. `List` digunakan untuk menyimpan sekumpulan data nilai atau harga. `For` loop sangat ideal dipadukan dengan `List` atau rentang angka (menggunakan `range()`). Fungsi dimanfaatkan untuk kalkulasi berulang seperti menghitung faktorial atau luas bangunan.

4. Langkah Praktikum

Berikut adalah implementasi kode Python untuk kompilasi Tugas 1 hingga Tugas 15.

```
1 print("===== TUGAS 1 (Variabel & Tipe Data) =====")
2 nama = "Mahasiswa"
3 umur = 20
4 tinggi_badan = 170.5
5 print(f>Nama: {nama}")
6 print(f"Umur: {umur} tahun")
7 print(f"Tinggi Badan: {tinggi_badan} cm\n")
8
9
10 print("===== TUGAS 2 (Percabangan) =====")
11 nilai_tugas2 = 75
12 print(f"Nilai: {nilai_tugas2}")
13 if nilai_tugas2 >= 60:
14     print("Status: Lulus\n")
15 else:
16     print("Status: Tidak Lulus\n")
17
18
19 print("===== TUGAS 3 (Perulangan - For) =====")
20 print("Angka 1 sampai 20:")
21 for i in range(1, 21):
22     print(i, end=" ")
23 print("\n\n")
24
25
26 print("===== TUGAS 4 (Perulangan + Percabangan) =====")
27 print("Bilangan genap dari 1 sampai 50:")
28 for i in range(1, 51):
29     if i % 2 == 0:
30         print(i, end=" ")
31 print("\n\n")
32
33
34 print("===== TUGAS 5 (List Dasar) =====")
35 list_angka = [10, 20, 30, 40, 50]
36 print("Isi list angka:", list_angka, "\n")
37
38
39 print("===== TUGAS 6 (List + Perulangan) =====")
40 # Simulasi input 5 nilai mahasiswa
```

```

41 nilai_mahasiswa = [80, 85, 90, 75, 70]
42 total_nilai = sum(nilai_mahasiswa)
43 rata_rata = total_nilai / len(nilai_mahasiswa)
44
45 print(f"Nilai Mahasiswa: {nilai_mahasiswa}")
46 print(f"Total Nilai: {total_nilai}")
47 print(f"Rata-rata: {rata_rata}\n")
48
49
50 print("===== TUGAS 7 (Fungsi) =====")
51 def hitung_luas_persegi_panjang(panjang, lebar):
52     return panjang * lebar
53
54 # Simulasi input dari user
55 p = 10
56 l = 5
57 print(f"Panjang = {p}, Lebar = {l}")
58 print(f"Luas Persegi Panjang = {hitung_luas_persegi_panjang(p, l)}\n")
59
60
61 print("===== TUGAS 8 (Percabangan Bertingkat) =====")
62 nilai_tugas8 = 82
63 print(f"Nilai: {nilai_tugas8}")
64
65 if nilai_tugas8 >= 85:
66     kategori = "A"
67 elif nilai_tugas8 >= 70:
68     kategori = "B"
69 elif nilai_tugas8 >= 60:
70     kategori = "C"
71 else:
72     kategori = "D"
73 print(f"Kategori Nilai: {kategori}\n")
74
75
76 print("===== TUGAS 9 (Perulangan While) =====")
77 print("Angka 1-10 menggunakan while:")
78 angka = 1
79 while angka <= 10:
80     print(angka, end=" ")
81     angka += 1
82 print("\n\n")
83
84
85 print("===== TUGAS 10 (List + Pencarian) =====")
86 # Simulasi input beberapa angka
87 list_pencarian = [45, 12, 89, 33, 7]
88 print(f"Isi List: {list_pencarian}")
89 print(f"Nilai Terbesar: {max(list_pencarian)}")
90 print(f"Nilai Terkecil: {min(list_pencarian)}\n")
91
92
93 print("===== TUGAS 11 (Gabungan Semua Konsep) =====")
94 # 1. Simpan 5 nilai dalam list (simulasi input)
95 list_nilai_akhir = [55, 60, 45, 70, 65]
96
97 # 2. Gunakan fungsi untuk menghitung rata-rata
98 def rata_rata_fungsi(data_list):
99     return sum(data_list) / len(data_list)
100
101 rata_akhir = rata_rata_fungsi(list_nilai_akhir)
102
103 # 3. Tentukan status
104 if rata_akhir >= 60:
105     status_akhir = "Lulus"
106 else:
107     status_akhir = "Tidak Lulus"
108
109 print(f"Data Nilai: {list_nilai_akhir}")
110 print(f"Rata-rata: {rata_akhir}")
111 print(f"Status: {status_akhir}\n")
112
113
114 print("===== TUGAS 12 (Simulasi Kasir) =====")
115 # Simulasi input harga barang ke dalam list

```

```

116 harga_belanjaan = [50000, 30000, 25000]
117 total_belanjaan = sum(harga_belanjaan)
118
119 print(f"Daftar Harga: {harga_belanjaan}")
120 print(f"Total Belanja Awal: Rp{total_belanjaan}")
121
122 if total_belanjaan >= 100000:
123     diskon_kasir = total_belanjaan * 0.10
124     print("Mendapat Diskon 10%")
125 else:
126     diskon_kasir = 0
127
128 total_bayar = total_belanjaan - diskon_kasir
129 print(f"Total Bayar: Rp{total_bayar}\n")
130
131
132 print("===== TUGAS 13 (Tabel Perkalian Dinamis) =====")
133 angka_perkalian = 7 # Simulasi input angka
134 print(f"Tabel Perkalian {angka_perkalian}:")
135 for i in range(1, 11):
136     print(f"{angka_perkalian} x {i} = {angka_perkalian * i}")
137 print()
138
139
140 print("===== TUGAS 14 (Faktorial dengan Fungsi) =====")
141 def hitung_faktorial(n):
142     hasil = 1
143     for i in range(1, n + 1):
144         hasil *= i
145     return hasil
146
147 angka_faktorial = 5
148 print(f"Faktorial dari {angka_faktorial}! adalah {hitung_faktorial(angka_faktorial)}\n")
149
150
151 print("===== TUGAS 15 (Login Sederhana dengan Perulangan) =====")
152 username_benar = "admin"
153 password_benar = "123"
154 maks_percobaan = 3
155 percobaan = 0
156 berhasil_login = False
157
158 # Kita simulasikan user memasukkan password salah dua kali, lalu benar di percobaan ketiga
159 simulasi_input = [
160     ("admin", "111"), # Percobaan 1 (Gagal)
161     ("user", "123"), # Percobaan 2 (Gagal)
162     ("admin", "123") # Percobaan 3 (Berhasil)
163 ]
164
165 while percobaan < maks_percobaan and not berhasil_login:
166     # Mengambil simulasi input berdasarkan iterasi percobaan
167     user_input, pass_input = simulasi_input[percobaan]
168     print(f"[Attempt {percobaan+1}] Username: {user_input} | Password: {pass_input}")
169
170     if user_input == username_benar and pass_input == password_benar:
171         print("-> Login Berhasil!")
172         berhasil_login = True
173     else:
174         print("-> Akses ditolak")
175         percobaan += 1
176
177 if not berhasil_login:
178     print("Akun terkunci karena gagal 3 kali.")

```

===== TUGAS 1 (Variabel & Tipe Data) =====

Nama: Mahasiswa

Umur: 20 tahun

Tinggi Badan: 170.5 cm

===== TUGAS 2 (Percabangan) =====

Nilai: 75

Status: Lulus

===== TUGAS 3 (Perulangan - For) =====

Angka 1 sampai 20:

```

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

===== TUGAS 4 (Perulangan + Percabangan) =====
Bilangan genap dari 1 sampai 50:
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

===== TUGAS 5 (List Dasar) =====
Isi list angka: [10, 20, 30, 40, 50]

===== TUGAS 6 (List + Perulangan) =====
Nilai Mahasiswa: [80, 85, 90, 75, 70]
Total Nilai: 400
Rata-rata: 80.0

===== TUGAS 7 (Fungsi) =====
Panjang = 10, Lebar = 5
Luas Persegi Panjang = 50

===== TUGAS 8 (Percabangan Bertingkat) =====
Nilai: 82
Kategori Nilai: B

===== TUGAS 9 (Perulangan While) =====
Angka 1-10 menggunakan while:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

===== TUGAS 10 (List + Pencarian) =====
Isi List: [45, 12, 89, 33, 7]
Nilai Terbesar: 89
Nilai Terkecil: 7

===== TUGAS 11 (Gabungan Semua Konsep) =====
Data Nilai: [55, 60, 45, 70, 65]
Rata-rata: 59.0
Status: Tidak Lulus

===== TUGAS 12 (Simulasi Kasir) =====
Daftar Harga: [50000, 30000, 25000]
Total Belanja Awal: Rp105000
Mendapat Diskon 10%
Total Bayar: Rp94500.0

===== TUGAS 13 (Tabel Perkalian Dinamis) =====
Tabel Perkalian 7*

```

5. Analisis

Pada pengerjaan tugas, kode sering kali dapat disederhanakan. Misalnya pada pencarian nilai terbesar di list, alih-alih menggunakan *loop* manual, fungsi bawaan `max()` dan `min()` dapat digunakan agar kode lebih efisien. Begitu juga dengan `List Comprehension` yang mempermudah pembuatan rentang angka genap dalam satu baris.

6. Kesimpulan & Jawaban Diskusi

Jawaban Diskusi:

1. **Apa perbedaan `for` dan `while`?** Perulangan `for` digunakan ketika jumlah iterasinya sudah diketahui secara pasti (misalnya rentang range atau panjang list). Sedangkan `while` digunakan ketika iterasi bergantung pada kondisi logis tertentu yang dinamis.
2. **Mengapa fungsi penting dalam pemrograman?** Fungsi membuat kode menjadi modular, mengurangi duplikasi kode yang berulang, memudahkan proses pencarian *bug* (*debugging*), dan

meningkatkan keterbacaan struktur program.

3. **Apa kelebihan menggunakan list dibanding variabel biasa?** List mampu menyimpan banyak nilai/data dalam satu nama variabel, mempermudah manipulasi sekumpulan data (tambah, hapus, sorting), dan sangat ideal sebagai basis penerapan perulangan (`for`).
4. **Bagaimana kombinasi percabangan dan perulangan digunakan dalam program?** Kombinasi ini biasa digunakan untuk memfilter data (misal: di dalam perulangan 1-50, percabangan (`if`) memfilter hanya angka yang habis dibagi 2), atau pada sistem keamanan seperti fitur login di mana *loop* mengulang percobaan input, dan percabangan mengecek kebenaran *password*.